7

4EME · PHYSIQUE

# Les changements d'état physique

Leçon 1 : La fusion et la solidification · Leçon 2 : La vaporisation et la condensation liquide · Leçon 3 : La sublimation, la condensation solide et les six changements d'état · Leçon 4 : Chaleur et température, conservation de la masse et variation du volume

## L'ESSENTIEL

### Leçon 1 : La fusion et la solidification

**Fusion** : passage de l'état **solide** à l'état **liquide**, quand le corps **reçoit** de la chaleur. **Solidification** : passage de l'état **liquide** à l'état **solide**, quand le corps **cède** de la chaleur ; c'est la transformation inverse.

- Un **corps pur** fond et se solidifie à une même température bien déterminée, sa **température de fusion** : $0\ °\mathrm{C}$ pour l'eau pure sous la pression atmosphérique normale.
- **Palier** : pendant tout le changement d'état d'un corps pur, la **température reste constante**, alors que le corps continue de recevoir (ou de céder) de la chaleur. La chaleur sert à libérer les particules, non à les agiter davantage.
- **Courbe de changement d'état** : temps $t$ (min) en abscisse, température $\theta$ (°C) en ordonnée. Avant le palier : tout solide, la température monte. Sur le palier : solide et liquide coexistent (le mélange glace-eau est toujours à $0\ °\mathrm{C}$). Après : tout liquide, la température remonte.
- La **hauteur** du palier ne dépend que du corps ; sa **longueur** dépend de la quantité de corps et de la puissance du chauffage. Une courbe de refroidissement de l'eau a son palier à la même hauteur, $0\ °\mathrm{C}$.

### Leçon 2 : La vaporisation et la condensation liquide

**Vaporisation** : passage de l'état **liquide** à l'état **gazeux**, avec chaleur **reçue**. **Condensation liquide** (ou **liquéfaction**) : passage de l'état **gazeux** à l'état **liquide**, avec chaleur **cédée**.

| | Ebullition | Evaporation |
|---|---|---|
| Vitesse | rapide | lente |
| Lieu | toute la masse, avec des **bulles** | surface libre seulement, sans bulle |
| Température | fixe : $100\ °\mathrm{C}$ pour l'eau pure sous $1\,013\ \mathrm{hPa}$ | à **toute** température |
| Chaleur | il faut chauffer fortement | la chaleur de l'air suffit |

- L'évaporation est plus rapide si la surface est grande, la température élevée, l'air sec et renouvelé par le vent. Elle refroidit ce qu'elle quitte (l'eau fraîche du canari).
- Pendant l'ébullition de l'eau pure, la température reste à $100\ °\mathrm{C}$ tant qu'il reste du liquide : **palier d'ébullition**.
- La température de changement d'état dépend de la **pression ambiante** : l'eau bout à $100\ °\mathrm{C}$ sous $1\,013\ \mathrm{hPa}$ (pression atmosphérique normale), à $90\ °\mathrm{C}$ seulement sous $700\ \mathrm{hPa}$. Dans un autocuiseur, la pression monte et l'eau bout vers $110$ à $120\ °\mathrm{C}$. Sauf indication, les températures données s'entendent sous la pression normale.

> La **vapeur d'eau est un gaz invisible**. Buée, brouillard, brume, rosée et panache blanc au-dessus d'une marmite sont de fines **gouttelettes d'eau liquide** issues de la condensation de cette vapeur.

### Leçon 3 : Sublimation, condensation solide, six changements d'état

**Sublimation** : passage direct de l'état **solide** à l'état **gazeux**, sans passer par le liquide, avec chaleur reçue. **Condensation solide** (condensation à l'état solide) : passage direct du **gaz** au **solide**, avec chaleur cédée.

| Chaleur reçue (vers plus de désordre) | Chaleur cédée (transformation inverse) |
|---|---|
| **fusion** : solide vers liquide | **solidification** : liquide vers solide |
| **vaporisation** : liquide vers gaz | **condensation liquide** : gaz vers liquide |
| **sublimation** : solide vers gaz | **condensation solide** : gaz vers solide |

- Trois états, chacun peut passer à chacun des deux autres : $3 \times 2 = 6$ changements d'état. « Condensation » seule désigne la condensation liquide ; « gel » désigne la solidification.
- Se subliment à la température ordinaire : naphtaline, camphre, neige carbonique. L'iode chauffé donne des vapeurs violettes qui redonnent des cristaux sur une paroi froide.
- Températures de changement d'état (sous pression normale) : des **constantes** qui identifient un corps pur.

| Corps pur | Fusion (°C) | Ebullition (°C) | Corps pur | Fusion (°C) | Ebullition (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| dioxygène | $-219$ | $-183$ | plomb | $327$ | $1\,749$ |
| éthanol | $-114$ | $78$ | aluminium | $660$ | $2\,519$ |
| mercure | $-39$ | $357$ | sel de cuisine | $801$ | $1\,465$ |
| eau | $0$ | $100$ | cuivre | $1\,085$ | $2\,562$ |
| soufre | $113$ | $444$ | fer | $1\,535$ | $2\,860$ |

**ETAT D'UN CORPS PUR A UNE TEMPERATURE DONNEE**

en dessous de $\theta_{\text{fusion}}$ : **solide** ; entre $\theta_{\text{fusion}}$ et $\theta_{\text{ébullition}}$ : **liquide** ; au-dessus de $\theta_{\text{ébullition}}$ : **gazeux**

exactement à l'une des deux : deux états à la fois (palier) ;

$$\theta(°\mathrm{C}) = T(\mathrm{K}) - 273$$

### Leçon 4 : Chaleur et température, masse et volume

- **Température** : repère l'état plus ou moins chaud d'un corps ; elle se mesure au **thermomètre**, en degrés Celsius (°C) ou en kelvins (K).
- **Chaleur** : une **énergie** qu'un corps reçoit d'un corps plus chaud ou cède à un corps plus froid ; aucun thermomètre ne la lit. Un corps peut échanger de la chaleur **sans que sa température change** : c'est le cas pendant un changement d'état.
- Chaleur **reçue** : la température s'élève, ou bien fusion, vaporisation, sublimation. Chaleur **cédée** : la température baisse, ou bien solidification, condensation liquide, condensation solide.

**CONSERVATION DE LA MASSE (LES SIX CHANGEMENTS D'ETAT)**

$$m_{\text{avant}} = m_{\text{après}}$$

les particules sont seulement réarrangées : aucune n'est créée ni détruite

- Le **volume change**. Pour presque tous les corps, il **diminue** à la solidification. L'**eau** fait exception : en gelant, son volume **augmente** d'environ $10\ \%$ (structure ouverte de la glace).
- Masse constante et volume plus grand : la masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V}$ diminue. Eau : $1\ \mathrm{g/cm^3}$ ; glace : environ $0{,}92\ \mathrm{g/cm^3}$. La glace **flotte** sur l'eau ; une bouteille pleine bouchée éclate au congélateur.
- Relations utiles : $m = \rho \times V$ ; $V = \dfrac{m}{\rho}$, dans des unités cohérentes (g, $\mathrm{cm^3}$, $\mathrm{g/cm^3}$).

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

**× « On voit la vapeur d'eau blanche sortir de la marmite. »**
✓ La vapeur d'eau est un **gaz invisible** ; le panache blanc est fait de gouttelettes d'eau **liquide** issues de sa condensation.

**× « Pendant la fusion, la température monte lentement. »**
✓ Pour un corps pur, elle est **constante** pendant toute la fusion (palier) ; elle ne repart qu'une fois tout le solide fondu. Le feu chauffe toujours.

**× « Le linge sèche parce que l'eau qu'il contient bout. »**
✓ C'est une **évaporation**, sans bulles et à température ordinaire ; l'eau n'atteint jamais $100\ °\mathrm{C}$ sur le fil.

**× « Quand l'eau gèle, elle devient plus lourde. »**
✓ La **masse se conserve**. C'est le **volume** qui augmente, donc la masse volumique qui diminue.

**× « La glace ne peut pas disparaître à $-18\ °\mathrm{C}$ puisqu'elle ne fond pas. »**
✓ Elle se **sublime** : elle passe directement à l'état gazeux. La sublimation n'exige pas un chauffage violent.

**× « Ce corps contient beaucoup de chaleur. »**
✓ La chaleur ne se contient pas : c'est une énergie qui **s'échange** entre deux corps de températures différentes. Ne la confonds pas avec la température.

**× « La condensation liquide et la condensation solide, c'est la même chose. »**
✓ La condensation **liquide** donne un liquide, la condensation **solide** un solide. « Condensation » seule veut dire condensation liquide.

**× « Tous les corps changent d'état à une température fixe. »**
✓ Seulement les **corps purs**, et sous une pression donnée.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Les six changements d'état : fusion, solidification, vaporisation, condensation liquide (liquéfaction), sublimation, condensation solide.
2. Chaleur reçue : fusion, vaporisation, sublimation. Chaleur cédée : solidification, condensation liquide, condensation solide.
3. Eau pure sous $1\,013\ \mathrm{hPa}$ : fusion et solidification à $0\ °\mathrm{C}$, ébullition à $100\ °\mathrm{C}$ ; à $700\ \mathrm{hPa}$, ébullition à $90\ °\mathrm{C}$.
4. Corps pur : température constante pendant tout le changement d'état (palier), les deux états coexistent.
5. Ebullition : rapide, dans toute la masse, bulles, température fixe. Evaporation : lente, en surface, sans bulle, à toute température.
6. La vapeur d'eau est invisible ; la buée et le brouillard sont de l'eau liquide.
7. Masse conservée ($m_{\text{avant}} = m_{\text{après}}$), volume modifié ; l'eau augmente de volume d'environ $10\ \%$ en gelant.
8. Température : mesurée au thermomètre (°C, K). Chaleur : énergie échangée, ne se lit sur aucun appareil.